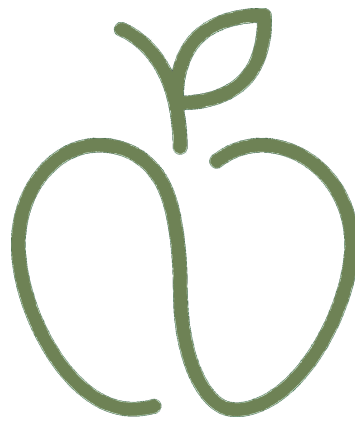




Dipartimento di Informatica Università di Salerno
Corso di Interazione Uomo Macchina - Prof.ssa G. Vitiello

ASSIGNMENT 3



Nutrio

Progetto di Interazione Uomo Macchina



1. Paper sketch finali.....	3
2. Prototipo interattivo in figma.....	3
3. Design pattern utilizzati.....	3
3.1 Tag Cloud.....	3
3.2 Input Prompt.....	3
3.3 Modal Window.....	3
3.4 Chat.....	4
3.5 Navigation Tabs.....	4
4. Tecnica del Mago di Oz.....	5
T1: Scoprire una nuova ricetta.....	5
T2: Creazione e pubblicazione di una nuova ricetta.....	5
T6: Creazione di una nuova community locale.....	5
T7: Preparazione della ricetta assistita.....	6
5. Valutazione design.....	6
Valutazione T1: Scoprire una nuova ricetta.....	6
Valutazione T2: Creazione e pubblicazione di una nuova ricetta.....	8
Valutazione T6: Creazione di una nuova community locale.....	10
Valutazione T7: Preparazione della ricetta assistita.....	12
6. Modifiche effettuate prima dell'implementazione.....	13
7. Contributo dei componenti.....	13



1. Paper sketch finali

Dopo valutazioni interne tra il team, sono stati scelti i design dei paper sketch finali relativi ai task principali. Essi sono visibili su Figma a questo [link](#).

2. Prototipo interattivo in figma

Di seguito è riportato il link del prototipo realizzato. [link](#)

3. Design pattern utilizzati

Di seguito sono elencati diversi Design Pattern utilizzati nel prototipo che sono stati utili a migliorare l'usabilità e l'empowerment del sistema.

3.1 Tag Cloud

- Mostra un insieme di parole chiave visive (etichette) che rappresentano attributi o categorie dei contenuti. Serve a facilitare la scoperta e a permettere un filtraggio rapidissimo dei dati con un solo tocco, senza costringere l'utente a digitare del testo.
- **Com'è stato utilizzato:** Nel **Task 1** nella schermata della ricetta: i tag permettono di identificare subito le proprietà principali senza leggere lunghi testi, supportando così le abilità di **Self-Efficacy** e **Knowledge & Skill**.

3.2 Input Prompt

- E' un design pattern che utilizza testi guida o esempi all'interno dei campi di input per suggerire all'utente cosa inserire, migliorando comprensione e compilazione.
- **Com'è stato utilizzato:** Nel **Task 6** durante la creazione della community: i campi mostrano suggerimenti testuali che guidano l'utente nella compilazione, supportando **Self-Efficacy** e **Knowledge&Skills**.

3.3 Modal Window

- E' un design pattern che mostra una finestra in primo piano per richiedere attenzione immediata all'utente, bloccando temporaneamente le altre interazioni fino a una scelta o conferma.



- **Com'è stato utilizzato:** Nel **Task 7** per confermare l'abbandono del task prima di un'azione irreversibile. La finestra modale chiede conferma all'utente, supportando **Decision Making** e **Personal Control** riducendo errori accidentali.

3.4 Chat

- E' un design pattern che permette agli utenti di comunicare tramite messaggi in tempo reale all'interno di una conversazione privata o di gruppo. I messaggi vengono visualizzati in ordine cronologico e l'interfaccia supporta interazioni rapide e continue tra gli utenti.
- **Com'è stato utilizzato:** Nel **Task 6** per permettere agli utenti delle community di comunicare tramite chat di gruppo. Questo supporta soprattutto **Communication, Engagement** e **Self-Efficacy**, favorendo partecipazione, collaborazione e interazione tra gli utenti.

3.5 Navigation Tabs

- E' un design pattern che organizza la navigazione tramite schede persistenti che permettono all'utente di accedere rapidamente alle principali sezioni dell'applicazione. Le tabs rendono la navigazione più chiara, immediata e consistente tra le diverse schermate.
- **Com'è stato utilizzato:** è stato utilizzato tramite una NavBar presente nella maggior parte delle schermate, con tab dedicate alle sezioni principali e un pulsante Home. Questo supporta soprattutto **Personal Control** e **Self-Efficacy**, aiutando l'utente a orientarsi facilmente e a navigare con sicurezza nel sistema.

4. Tecnica del Mago di Oz

All'interno del progetto, è stata utilizzata la tecnica del Mago di Oz per ottenere suggerimenti su come poter migliorare l'usabilità del sistema. Sono stati coinvolti dei potenziali utenti finali in modo da avere un riscontro più variegato. Per incrementare l'accuratezza e la comprensione, è stato chiesto loro di ragionare a voce alta, sfruttando quindi la strategia del Think Aloud.

T1: Scoprire una nuova ricetta

Viene chiesto all'utente di usare i filtri per trovare una ricetta che soddisfi i propri bisogni.

- **Riscontro:** Tutti gli utenti hanno dato riscontro positivo; l'uso di filtri visivi e della barra di ricerca è risultato immediato, guidando l'utente verso il risultato senza sovraccaricare la memoria a breve termine.

T2: Creazione e pubblicazione di una nuova ricetta

Si chiede all'utente di inserire e pubblicare sulla piattaforma una propria ricetta fit.

- **Riscontro:** Gli utenti hanno particolarmente apprezzato la struttura guidata e la separazione in categorie i dettagli della ricetta da inserire. Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel capire se la ricetta è stata effettivamente pubblicata.

T6: Creazione di una nuova community locale

L'utente deve fondare una nuova community basata sullo spreco alimentare per condividere consigli sul riutilizzo degli scarti alimentari.

- **Riscontro:** Alcuni utenti hanno riscontrato un leggero attrito iniziale nel comprendere se la community appena creata fosse "pubblica" o "privata", suggerendo la necessità di inserire un feedback visivo più chiaro prima del tasto di conferma. Nonostante ciò, l'uso del Mago di Oz ha permesso di verificare che il posizionamento del pulsante di creazione rispetta i criteri di visibilità e che il flusso logico del task è coerente con le aspettative degli utenti.



T7: Preparazione della ricetta assistita

Poiché l'applicazione non ha un algoritmo di riconoscimento vocale e il prototipo mostra una schermata statica della guida, è stato chiesto agli utenti di valutare solo l'interfaccia visiva con l'abbandono del task.

- **Riscontro:** Gli utenti hanno provato una forte soddisfazione nell'idea di una guida vocale per non toccare lo schermo con le mani sporche. Il test ha confermato che il layout del pop-up di chiusura è altamente auto-descrittivo e previene l'errore distruttivo.

5. Valutazione design

La valutazione del design è stata effettuata tramite la tecnica del Cognitive Walkthrough, con l'obiettivo di verificare la facilità d'uso del prototipo e la comprensibilità dei principali flussi di interazione.

Il prototipo non rappresenta un sistema completamente funzionante, ma simula i principali flussi di interazione attraverso schermate collegate tra loro.

Poiché il prototipo realizzato non comprende tutti i task inizialmente previsti, il Cognitive Walkthrough è stato applicato esclusivamente ai task effettivamente implementati nel prototipo interattivo:

Valutazione T1: Scoprire una nuova ricetta

L'utente vuole trovare una ricetta che si adatti alle proprie esigenze. Il task termina quando l'utente seleziona una ricetta e visualizza la relativa schermata di dettaglio.

Lista delle azioni necessarie

Azione A: L'utente apre l'interfaccia "Ricette".

Risposta A: Il sistema mostra l'interfaccia relativa alla ricerca di ricette

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, essendo nella NavBar
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, essendo nella NavBar
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, poichè si aprirà la schermata con tutte le ricette presenti nel sistema



Azione B: Apre il pannello dei filtri.

Risposta B: Il sistema mostra tutti i filtri tag selezionabili

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché il tasto dei filtri è all'interno della barra di ricerca.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché la barra di ricerca è il primo elemento a partire dall'alto.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, poiché si aprirà il pannello dei filtri.

Azione C: Selezionare i tag.

Risposta C: Il sistema seleziona i tag scelti.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché il pannello è sopraelevato dalla lista di ricette.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché la forma fa pensare a dei tasti.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. No, poiché non è chiaro se i tasti sono stati cliccati o meno.

Azione D: Clicca su salva.

Risposta D: Il sistema mostra le ricette che rispettano i tag scelti.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché è scritto sul tasto.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché il tasto è disposto alla fine del pannello.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. No, poiché non sono visibili i filtri applicati.

Azione E: Seleziona una ricetta dalla lista.

Risposta E: Il sistema mostra la schermata dedicata alla ricetta con le relative info.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, per il principio di continuità della gestalt.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché tutte le ricette sono visionabili.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, perché verrà mostrata la stessa ricetta selezionata, con tutte le info.

Valutazione T2: Creazione e pubblicazione di una nuova ricetta

L'utente vuole creare e pubblicare una nuova ricetta sul sistema. Il task termina quando l'utente inserisce tutte le informazioni della ricetta e completa la pubblicazione.

Lista delle azioni necessarie

Azione A: L'utente apre l'interfaccia "Crea ricetta" e tocca l'area con l'icona immagine per caricare una foto della ricetta.

Risposta A: L'app carica e visualizza la foto selezionata nell'area immagine.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. L'icona con il simbolo di un'immagine suggerisce chiaramente la funzione di caricamento foto.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. L'elemento ha un'area cliccabile ampia e la label "Carica foto" che rende esplicita l'azione.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì. La foto appare direttamente nell'area immagine.

Azione B: L'utente tocca il campo "Titolo" e digita il nome della ricetta.

Risposta B: Il testo digitato appare nel campo "Titolo" in tempo reale.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. Il campo è chiaramente etichettato e si presenta come un campo di testo.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Il campo è ben visibile e segue un ordine visivo naturale (dall'alto verso il basso).
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì. Il testo compare immediatamente nel campo durante la digitazione.

Azione C: L'utente tocca il pulsante "+ Tag" per aggiungere informazioni generali alla ricetta (tempo di preparazione, costo, ecc).

Risposta C: Si apre una schermata modale che mostra le categorie di tag disponibili da selezionare.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Parzialmente. Il pulsante "+ Tag" è ben visibile, ma la label potrebbe non essere immediatamente chiara a tutti gli utenti: il termine "tag" potrebbe risultare poco intuitivo per utenti meno esperti.

2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Il pulsante con il simbolo "+" è ben visibile e attira l'attenzione.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Parzialmente. L'apertura di una schermata modale con categorie di tag potrebbe sorprendere chi non si aspettava una selezione così articolata.

Azione D: l'utente seleziona i tag desiderati toccandoli e poi preme il pulsante "Salva" per confermare la selezione.

Risposta D: I tag selezionati vengono salvati e l'utente viene riportato alla schermata di creazione della ricetta.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. I tag sono disposti in modo chiaro per categorie e il pulsante "Salva" è ben visibile.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Il pulsante "Salva" è posizionato nella zona naturale di conferma (in basso).
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. No, non è visibile quali tag sono stati cliccati durante il processo di selezionamento.

Azione E: Nella sezione ingredienti, l'utente tocca il pulsante "+" per aggiungere un ingrediente.

Risposta E: Appare una nuova riga con i campi "Qtà", "Mis" e "Descrizione" da compilare.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*

Sì. Il pulsante "+" è un pattern universale nelle app mobile per aggiungere nuovi elementi a una lista.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*

Sì. Il pulsante è posizionato chiaramente all'interno della sezione "Ingredienti".
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*

Sì. La comparsa di una nuova riga editabile con campi specifici è un feedback diretto e comprensibile.

Azione F: Nella sezione "Procedimento", l'utente preme il pulsante "+" per aggiungere la descrizione di un passo.



Risposta F: Appare un nuovo campo testuale numerato con la label "Descrizione passo 1" (o successivo) da compilare.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. Il pulsante "+" rispecchia lo stesso pattern già usato nella sezione ingredienti, creando coerenza nell'interfaccia.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Il pulsante è ben visibile nella sezione "Procedimento" e la struttura è analoga a quella degli ingredienti, favorendo il riconoscimento.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì. La comparsa di un campo numerico "Descrizione passo 1" comunica chiaramente che si sta aggiungendo un passaggio del procedimento.

Azione G: L'utente tocca il pulsante "Salva e pubblica!" per completare e pubblicare la ricetta.

Risposta G: La ricetta viene salvata e pubblicata; l'utente riceve una conferma e viene reindirizzato.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. Il pulsante "Salva e pubblica!" è verde ed è posizionato in fondo alla pagina.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Le dimensioni, il colore e la posizione lo rendono l'elemento più prominente della schermata.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Parzialmente. La label "Salva e pubblica!" è esplicita e comunica chiaramente l'esito dell'azione. Sarebbe però consigliabile aggiungere un feedback visivo di conferma.

Valutazione T6: Creazione di una nuova community locale

L'utente vuole creare una nuova community. Il task termina quando l'utente inserisce tutte le informazioni della community e completa la pubblicazione.

Lista delle azioni necessarie

Azione A: L'utente clicca sul pulsante "Crea Community".

Risposta A: Il display mostra un form da compilare con i seguenti campi: "immagine di profilo, nome, descrizione" e un pulsante "Crea Community".

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*



- a. Sì. L'utente ha l'intenzione esplicita di fondare un gruppo e l'etichetta del comando rispecchia il suo modello mentale (Conformità alle aspettative).
- 2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Il pulsante "Crea Community" si trova in primo piano, ben isolato visivamente in cima alla lista delle community esistenti.
- 3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì. Il cambiamento radicale della schermata e la comparsa dei campi vuoti rendono evidente che il sistema ha recepito il comando e si trova in modalità di inserimento dati.

Azione B: l'utente compila il form e clicca sul pulsante "Crea community".

Risposta B: Il display mostra la schermata con tutte le community a cui si è iscritto l'utente.

- 1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì. I campi di testo e il pulsante di conferma finale sono posizionati nella parte inferiore del modulo, seguendo il naturale flusso di lettura dall'alto verso il basso.
- 2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì. Sfruttando il principio della **Gestalt della Prossimità**, i campi del modulo sono raggruppati geometricamente in un unico macro-contenitore visivo, distinguendosi chiaramente dallo sfondo.
- 3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. No. Poiché l'utente non riceve un feedback informativo immediato e non ha la certezza visiva che la sua community sia stata effettivamente creata e salvata con successo.

Valutazione T7: Preparazione della ricetta assistita

L'utente vuole aiuto nella preparazione di una ricetta che sta visionando. Il task termina quando la ricetta viene terminata oppure l'utente arresta in modo forzato l'assistente.

Lista delle azioni necessarie

Azione A: L'utente clicca sul pulsante "Cuciniamo insieme!".



Risposta A: Il sistema mostra la schermata per la preparazione e la trascrizione di ciò che verrà detto dall'assistente virtuale.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché sul tasto è descritta la funzionalità.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, alla fine della ricetta (dopo aver letto tutte le info).
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, poiché l'interfaccia cambia, mostrando un microfono attivo e la trascrizione di quello che l'assistente dovrebbe dire.

Azione B: L'utente clicca sul pulsante "Indietro".

Risposta B: Il sistema mostra un pop-up che informa e chiede conferma della chiusura della preparazione.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché è il primo tasto presente sulla schermata.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché è lo stesso tasto usato anche nelle altre schermate per tornare indietro.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, poiché l'assistente smetterà di parlare e il pop-up sarà visibile su tutta la schermata.

Azione C: L'utente clicca sul pulsante "Sì, confermo".

Risposta C: Il sistema mostra la schermata della ricetta per cui si stava eseguendo una preparazione assistita.

1. *L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?*
 - a. Sì, poiché il sistema mostra il pop-up su tutto lo schermo.
2. *L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?*
 - a. Sì, poiché è il tasto più grande del pop-up.
3. *L'utente assocerà e interpreterà correttamente la risposta dell'azione?*
 - a. Sì, poiché la schermata verrà cambiata.



6. Modifiche effettuate prima dell'implementazione

1. **Task 1:** Rendere la selezione dei tag più visibili sia durante la selezione di essi che nella selezione della ricetta.
2. **Task 2:** Rendere più espliciti i tag che si stanno selezionando per la propria ricetta.
3. **Task 6:** Rendere l'avvenuta creazione di una community più visibile.

7. Contributo dei componenti

Ripartizione del lavoro espresso in percentuale.

Parte degli Assignment	Gennaro Pio Albano	Giuseppe Annunziata	Alessandro Bonelli	Totale
1. Paper sketch finali	30%	35%	35%	100%
2. Prototipo interattivo figma	40%	30%	30%	100%
3. Design pattern utilizzati	25%	25%	50%	100%
4. Tecnica del mago di Oz	40%	40%	20%	100%
5. Valutazione design	33.3%	33.3%	33.3%	100%



Dipartimento di Informatica Università di Salerno
Corso di Interazione Uomo Macchina - Prof.ssa G. Vitiello

ASSIGNMENT 3